

**DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones**

# Propuesta de Proyecto Especificación de Requisitos de Software

---

Sistema de Gestión

Bibliotecaria UNILIB

**Revisión: 1**

**16 Abril 2026**

**Sección: RQY1102**

**Grupo Nº: 4**

## Contenido

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| DUOC UC - Escuela de informática y telecomunicaciones .....    | 1         |
| <b>Ficha del documento .....</b>                               | <b>3</b>  |
| <b>1. INTRODUCCIÓN .....</b>                                   | <b>4</b>  |
| 1.1. PROPÓSITO .....                                           | 4         |
| 1.2. ÁMBITO DEL SISTEMA .....                                  | 4         |
| 1.3. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS .....              | 5         |
| 1.4. REFERENCIAS .....                                         | 6         |
| 1.5. VISIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO .....                        | 6         |
| <b>2. DESCRIPCIÓN GENERAL .....</b>                            | <b>7</b>  |
| 2.1. PERSPECTIVA DEL PRODUCTO .....                            | 7         |
| 2.2. FUNCIONES DEL PRODUCTO .....                              | 7         |
| Diagrama de Componentes Funcionales .....                      | 9         |
| Relación entre Funciones del Sistema .....                     | 9         |
| 2.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS .....                     | 10        |
| 2.4. RESTRICCIONES .....                                       | 11        |
| 2.5. SUPOSICIONES Y DEPENDENCIAS .....                         | 12        |
| 2.6. REQUISITOS FUTUROS .....                                  | 12        |
| <b>3. REQUISITOS ESPECÍFICOS .....</b>                         | <b>14</b> |
| 3.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS INTERFACES .....                 | 14        |
| 3.1.1 Interfaces de usuario .....                              | 14        |
| 3.2 REQUISITOS FUNCIONALES .....                               | 14        |
| 3.4 OTROS REQUISITOS (REQUISITO NO FUNCIONAL) .....            | 15        |
| <b>4. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN .....</b>                     | <b>16</b> |
| 4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL ACERCA DE LA PLANIFICACIÓN .....       | 16        |
| 4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo .....                   | 17        |
| 4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto ..... | 17        |
| 4.1.4 tablero Kanban o carta gantt .....                       | 18        |
| 4.1.5 Carta Gantt .....                                        | 18        |
| 5. ANEXOS .....                                                | 19        |
| 5.2 Matriz Especificación de Requerimientos .....              | 19        |

## Ficha del documento

| Fecha       | Revisión | Autor                         | Modificación                                    |
|-------------|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| 14/5        |          | Byron Monsalve                | Desarrollo punto 1 (Introducción)               |
| 14/5        |          | Danilo Nuñez                  | Desarrollo punto 2 (Descripción general)        |
| 14/4        |          | Byron Monsalve                | Desarrollo punto 3 (Requisitos específicos)     |
| 14/4 - 15/4 |          | Danilo Nuñez                  | Desarrollo punto 4 (Propuesta de planificación) |
| 15/4        |          | Byron Monsalve - Danilo Nuñez | Revisión diseño o faltas de coherencia          |
| 17/4        |          | Byron Monsalve - Danilo Nuñez | Revisión y últimas modificaciones               |
| 18/4        |          | Byron Monsalve - Danilo Nuñez | Revisión final y entrega                        |

Documento validado por las partes en fecha:

## Integrantes:

| Nombre Integrante del Equipo | Rol Definido                 |
|------------------------------|------------------------------|
| Byron Monsalve               | Ingeniero de Micro-Siestas   |
| Danilo Nuñez                 | Traductor de Google a Humano |

## 1. Introducción

Este documento explica qué necesita tener el Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB. Hoy la biblioteca funciona con procesos lentos: se pierden libros, los alumnos hacen filas para pedir material y todavía se usan registros en papel para varias cosas.

En las próximas páginas detallamos las funciones principales que debe cumplir el sistema, como los préstamos, devoluciones, notificaciones y reportes. También aclaramos qué cosas quedan fuera por ahora, como el pago de multas digitales o la compra de libros.

Con este documento el equipo de desarrollo sabe exactamente qué hacer. La meta es que al final la biblioteca funcione mejor, con menos atados y sin tantos libros perdidos.

### 1.1. Propósito

El propósito es definir de forma clara y precisa todos los requisitos necesarios para desarrollar el Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB. Este informe servirá como guía para que el equipo de trabajo sepa exactamente qué funciones debe programar (como los préstamos y devoluciones) y qué metas debe cumplir el software para solucionar los problemas actuales de la biblioteca, como el extravío de libros y las demoras en la atención.

### 1.2. Ámbito del Sistema

Dentro de los ámbitos del sistema nos encontramos con los objetivos principales de este, que van enfocados en las necesidades presentes en la actualidad y que necesidad son las requeridas para llevarlo a cabo.

**Nombre del sistema:** Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB.

**Lo que el sistema hará:**

- Permitirá la gestión automatizada de los procesos de préstamo y devolución de libros y otros materiales.
- Administra los registros de usuarios divididos por roles.
- Mantendrá un catálogo en línea actualizado que los usuarios podrán consultar mediante filtros como autor, título o materia.
- Facilitará la ubicación física de los materiales dentro de la biblioteca.
- Generará reportes estadísticos detallados sobre el uso de libros y los usuarios más frecuentes para ayudar en la toma de decisiones.
- Enviará notificaciones sobre fechas programadas de devolución.

**Lo que el sistema no hará:**

- No gestionará la compra o adquisición de nuevos libros con proveedores externos.
- No incluirá la venta de libros ni el manejo de pagos por multas de forma digital (en esta primera etapa).
- No reemplazará el ordenamiento físico de los libros en los estantes.

**Beneficios y Objetivos:**

- **Eficiencia operativa:** Eliminar las largas filas en los mesones de atención mediante procesos automatizados.
- **Control de inventario:** Reducir significativamente el extravío frecuente de materiales gracias a un registro centralizado y digital.
- **Mejora en la experiencia del usuario:** Ofrecer una interfaz amigable e intuitiva que permita a estudiantes y docentes consultar el catálogo desde sus propios dispositivos.
- **Disponibilidad de información:** Permitir el acceso seguro a los servicios de la biblioteca en cualquier momento y desde cualquier lugar.

### 1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

**ERS:** Especificación de Requisitos de Software. Es este documento donde se describen las funciones y restricciones del sistema.

**UNILIB:** Nombre de la universidad y del sistema de gestión bibliotecaria objeto de este proyecto.

**CRUD:** Acrónimo de Create, Read, Update, Delete (Crear, Leer, Actualizar, Borrar), funciones básicas que el "Editor de Catálogo" realizará sobre los libros.

**QA:** (Quality Assurance): Aseguramiento de la calidad; conjunto de actividades para garantizar que el software cumpla con los requisitos definidos.

**IEEE 830:** Es la guía estándar para redactar Requerimientos de Software. Sirve para que el cliente y el programador entiendan lo mismo.

**ISO 9000:** Es un conjunto de normas internacionales sobre Gestión de Calidad. Asegura que una empresa cumpla lo que promete con buenos procesos.

**PMI:** Es la organización líder en Gestión de Proyectos. Son los que crearon el "PMBOK" (el manual estándar para dirigir proyectos con éxito).

**Stock / Inventario:** Cantidad de ejemplares disponibles de un título específico en la biblioteca.

**Préstamo:** Acción de ceder un libro a un usuario por un tiempo determinado bajo ciertas reglas.

**Reserva:** Acción de apartar un libro que actualmente está prestado para que el usuario sea el siguiente en utilizarlo.

**Rol / Perfil:** Conjunto de permisos asignados a un usuario (Estudiante, Bibliotecario, Administrador).

**Disponibilidad:** Capacidad del sistema de estar operativo para consultas en línea (mencionado como requisito en el caso).

**Escalabilidad:** Capacidad del software para manejar un incremento en el número de usuarios o libros sin perder rendimiento.

## 1.4. Referencias

**Enunciado de caso semestral:** "Caso Sistema de Gestión Bibliotecaria - UNILIB" para la asignatura Ingeniería de Software (RQY1102).

**Estándares de Ingeniería de Software:** IEEE 830 para la especificación de requisitos y metodologías de gestión según estándares PMI

## 1.5. Visión General del Documento

La presente ERS está organizada en cinco secciones principales:

1. **Introducción:** Define el propósito y alcance del proyecto.
2. **Descripción General:** Explica el contexto del producto, sus funciones y los perfiles de usuario.
3. **Requisitos Específicos:** Detalla los requisitos funcionales y de interfaz.
4. **Propuesta de Planificación:** Describe al equipo de trabajo y el cronograma del proyecto.
5. **Anexos:** Incluye la matriz de trazabilidad de requerimientos.

## 2. Descripción General

### 2.1. Perspectiva del Producto

El Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB se define como un producto de software autónomo e independiente. Su diseño está orientado a sustituir íntegramente los procesos manuales y desactualizados que actualmente generan ineficiencias en la biblioteca central.

Aunque el sistema es una entidad completa por sí misma, establece relaciones críticas con diferentes actores e infraestructuras a través de las siguientes interfaces:

- Interfaz de Usuario Externo (Web/Móvil): Proporciona el punto de acceso para que estudiantes y docentes realicen consultas al catálogo y puedan gestionar préstamos desde sus dispositivos personales.
- Interfaz Operativa Local (Terminales de Biblioteca): Estaciones de trabajo dedicadas para que el personal bibliotecario realice el registro de devoluciones y la administración del inventario.
- Servicio de Almacenamiento Centralizado: El sistema gestiona de forma exclusiva una base de datos central donde se consolidan los registros de usuarios, materiales bibliográficos y la trazabilidad de cada transacción.

Al estar bajo un enfoque centralizado permite que la información sea constante en todos los puntos de acceso, lo que permite eliminar largas filas de espera.

## 2.2. Funciones del Producto

Las funciones del sistema están diseñadas para automatizar y centralizar los procesos de la biblioteca central de UNILIB. A continuación, se describen las funciones principales organizadas por módulos funcionales:

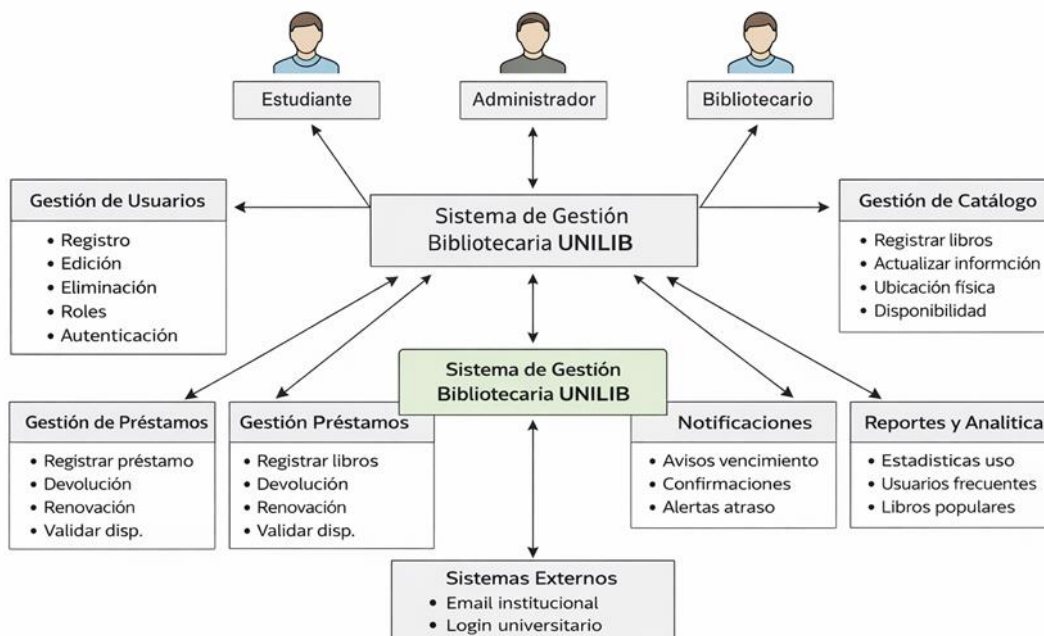
- **Módulo de Gestión de Usuarios:** Controla el acceso y los permisos de los diferentes actores del sistema, incluyendo estudiantes, docentes, bibliotecarios y administradores.
- **Módulo de Inventario de Materiales:** Gestiona el ciclo de vida de los libros y otros materiales, permitiendo su registro (alta), modificación, eliminación (baja) y el seguimiento de su ubicación física.
- **Módulo de Transacciones Bibliotecarias:** Automatiza el proceso de préstamos y devoluciones, estableciendo fechas programadas de entrega y gestionando el envío de notificaciones a los usuarios.
- **Módulo de Catálogo en Línea:** Proporciona una interfaz de búsqueda pública donde los usuarios pueden consultar la disponibilidad de materiales aplicando filtros por autor, título o materia.
- **Módulo de Reportes y Estadísticas:** Genera informes detallados para la administración sobre el uso de libros, identificación de usuarios frecuentes y materiales más consultados, apoyando la toma de decisiones.

## Árbol de Funciones del Sistema



## Diagrama de Componentes Funcionales

El siguiente diagrama muestra la relación entre los actores externos y los principales componentes funcionales del sistema, representando la interacción general entre módulos sin incluir detalles técnicos de implementación.





## Relación entre Funciones del Sistema

Las funcionalidades del sistema se encuentran organizadas en módulos independientes pero interrelacionados. Cada módulo cumple una responsabilidad específica dentro del proceso bibliotecario, permitiendo una operación coordinada entre la gestión de usuarios, administración del catálogo, control de préstamos y generación de información estadística.

Esta organización funcional facilita la escalabilidad del sistema, mejora la mantenibilidad del software y permite una integración eficiente entre los distintos actores que interactúan con la plataforma.

## 2.3. Características de los Usuarios

El Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB será operado por diversos actores con diferentes niveles de conocimientos técnicos y necesidades de acceso. A continuación, se detallan los perfiles que interactuarán con el sistema:

| Usuarios                                                       | Perfil – o tipo                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estudiante</b> /<br><b>Docente</b> /<br><b>Investigador</b> | Usuario Final (Nivel Básico)     | Acceden al sistema principalmente para consultar el catálogo en línea, reservar materiales e interactuar con su historial de préstamos. Requieren una interfaz altamente amigable y móvil. Sus permisos de escritura están limitados exclusivamente a sus solicitudes personales y actualización de datos de contacto. No requieren capacitación formal.                               |
| <b>Bibliotecario</b>                                           | Personal Operativo (Nivel Medio) | Responsable del flujo diario en la biblioteca física. Utiliza el sistema en terminales locales para registrar transacciones de circulación (préstamos, devoluciones y renovaciones). Posee permisos para visualizar el historial de los usuarios y gestionar la morosidad, pero tiene restringida la alteración de los registros maestros del inventario. Requiere capacitación breve. |

|                                          |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Editor de Catálogo</b>                | Usuario con Permisos Especiales (Nivel Medio-Alto) | Encargado de la integridad del acervo bibliográfico. Tiene facultades exclusivas para realizar el CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) de los registros bibliográficos, gestionar metadatos (ISBN, autores, categorías) y organizar la ubicación física o digital de los materiales.                   |
| <b>Administrador de Sistema</b>          | Gestión de Negocio (Nivel Avanzado)                | Personal directivo o jefatura encargado de la configuración operativa. Define reglas de negocio (plazos de préstamo, topes de renovación, multas) y gestiona (crea, modifica o bloquea) las cuentas de usuarios básicos y bibliotecarios. Accede a la reportería estadística para la toma de decisiones. |
| <b>Superadmin</b>                        | Superusuario / Control Total (Nivel Avanzado)      | Perfil informático con acceso irrestricto a todos los módulos. Es el responsable de la seguridad global, la administración de bases de datos, el acceso a los registros de auditoría (logs) y la gestión de roles de otros administradores. Sus acciones son críticas para la estabilidad del sistema.   |
| <b>Auditor / Soporte Técnico Externo</b> | Permisos Especiales Contextuales                   | El <b>Auditor</b> requiere permisos esporádicos de solo lectura a nivel de reportería para auditar inventarios. El <b>Soporte Técnico</b> accede a configuraciones de servidor o red para mantenimiento, siempre bajo la autorización y supervisión del Superadmin.                                      |

## 2.4. Restricciones

**Consideraciones acerca de la seguridad:** Se debe implementar un sistema robusto de control de acceso basado en roles (estudiante, bibliotecario, administrador) para proteger la privacidad de los datos personales de los usuarios y asegurar que solo el personal autorizado pueda modificar el inventario o eliminar registros.

**Limitaciones del hardware:** El software debe ser optimizado para funcionar en dispositivos móviles y equipos de escritorio de gama estándar, garantizando que el catálogo sea accesible para todos los estudiantes sin requerir hardware de alta gama y manteniendo la alta disponibilidad del servicio.

**Funciones de control:** El desarrollo está restringido a incluir mecanismos estrictos de trazabilidad para cada transacción de préstamo y devolución, con el fin de resolver el problema principal de extravío frecuente de libros y proporcionar registros precisos para la toma de decisiones administrativas.

## 2.5. Suposiciones y Dependencias

Se entregan las condiciones ante los supuestos de proyecto y las dependencias entregadas, si alguna de estas situaciones llegase a cambiar se deberán restablecer las condiciones mínimas de cumplimiento.

1. **Conectividad y Estabilidad de Red:** Se asume que la Universidad UNILIB mantendrá una infraestructura de red estable y con acceso a internet en todas sus dependencias. Los requisitos de alta disponibilidad y el catálogo en línea dependen directamente de que los estudiantes y docentes puedan conectarse desde sus dispositivos personales sin interrupciones.
2. **Integración con Bases de Datos Institucionales:** Se presupone que el sistema tendrá acceso a los datos actualizados de alumnos y docentes (nombres, RUT, correos electrónicos) alojados en los servidores centrales de la universidad. Cualquier cambio en la estructura de estas bases de datos externas o en las políticas de privacidad institucional afectaría los requisitos del módulo de gestión de usuarios.
3. **Consistencia en las Reglas de Negocio:** Se asume que las políticas de préstamo, plazos de entrega y multas se mantendrán según lo definido en el análisis inicial para evitar errores operacionales. Por ejemplo, si la universidad decide implementar una política donde las deudas por libros extraviados se descuenten automáticamente de la matrícula o multas con descuento al salario, esto requeriría la creación de nuevos requisitos de integración financiera que no están contemplados en el alcance actual.
4. **Hardware Compatible en Mesones de Atención:** Se asume que los computadores actuales de los bibliotecarios son capaces de soportar un navegador web moderno para la ejecución de la nueva plataforma. Si el hardware resulta ser incompatible, se deberían añadir requisitos adicionales para la actualización de equipos físicos en la biblioteca central.

## 2.6. Requisitos Futuros

Contemplaremos funciones futuras dentro de la escalabilidad del proyecto que permitirá mejoras a este, estas mejoras están orientadas a escalar el sistema, asegurar la calidad del servicio continuo y maximizar el valor para la gestión del negocio de la Universidad UNILIB:

### 1. Implementación de Tecnología RFID para Inventario y Seguridad:

- **Descripción:** Reemplazar el escaneo manual de códigos de barras por etiquetas de Identificación por Radiofrecuencia (RFID) en cada libro y arcos de seguridad en los accesos físicos.
- **Beneficio para el Negocio:** Asegura la calidad del inventario erradicando casi al 100% el extravío de material (el mayor problema actual). Además, permite realizar auditorías de stock en minutos simplemente pasando un lector móvil por las estanterías.

### 2. Integración de Kioscos de Autoservicio (Tótems):

- **Descripción:** Instalación de terminales físicas de hardware dentro de la biblioteca central donde los estudiantes puedan gestionar sus propios préstamos y devoluciones sin intervención del personal.
- **Beneficio para el Negocio:** Descongestiona totalmente los mesones de atención, eliminando las largas filas y permitiendo que los bibliotecarios se enfoquen en tareas de mayor valor agregado.

### 3. Autenticación Institucional Unificada (Single Sign-On - SSO):

- **Descripción:** Integrar el sistema UNILIB con el directorio activo central de la Universidad (ej. Microsoft Entra ID o Google Workspace institucional).
- **Beneficio para el Negocio:** Escalabilidad y seguridad. Los usuarios no tendrán que recordar una nueva contraseña; entrarán con sus credenciales universitarias. Si un alumno es suspendido o egresa, su acceso a la biblioteca se revoca automáticamente desde el sistema central.

### 4. Pasarela de Pagos en Línea para Multas y Morosidades:

- **Descripción:** Integración con sistemas de pago (ej. Webpay) para que los usuarios puedan regularizar sus deudas de biblioteca directamente desde la plataforma web o móvil.
- **Beneficio para el Negocio:** Automatiza la recaudación de fondos, reduce los tiempos administrativos y mejora la experiencia del usuario al no tener que ir físicamente a la caja de la universidad.

### 3. Requisitos Específicos

Esta sección contiene la descripción detallada de los comportamientos del sistema **UNILIB**, permitiendo que el equipo de diseño y pruebas tenga una base clara para validar la solución.

#### 3.1 Requisitos comunes de las interfaces

Describe cómo el sistema interactúa con los usuarios y otros componentes a través de sus entradas y salidas.

##### 3.1.1 Interfaces de usuario

El sistema presentará una interfaz amigable e intuitiva, accesible tanto desde computadores como desde dispositivos móviles:

- **Diseño Visual:** Se utilizará una paleta de colores institucional, con menús de navegación claros en la parte superior o lateral.
- **Formularios:** Las pantallas de registro (usuarios y libros) contarán con validaciones en tiempo real para evitar errores de ingreso.
- **Catálogo:** Una barra de búsqueda central con botones de filtros rápidos (Autor, Título, Materia) para una navegación intuitiva.

#### 3.2 Requisitos funcionales

| Módulo                | [R-N°] | Nombre                    | Tipo      | Actores Relacionados              | Descripción corta del requerimiento                                                                                |
|-----------------------|--------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gestión de usuarios   | RF01   | Gestión de Usuarios       | Funcional | Administrador de Sistema          | Permite el registro, edición y eliminación de perfiles de estudiantes, docentes, bibliotecarios y administradores. |
|                       | RF02   | Autenticación de Usuarios | Funcional | Todos los usuarios                | El software debe validar las credenciales de acceso para permitir el ingreso seguro según el perfil.               |
| Inventario y catálogo | RF03   | Registro de Materiales    | Funcional | Bibliotecario, Editor de Catálogo | Ingreso de libros nuevos indicando título, autor, materia y ubicación física.                                      |

|                      |      |                             |           |                     |                                                                                         |
|----------------------|------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | RF04 | Actualización de Inventario | Funcional | Editor de Catálogo  | Modificación o baja de ejemplares existentes en el acervo bibliográfico.                |
|                      | RF05 | Búsqueda con Filtros        | Funcional | Todos los usuarios  | Consulta del catálogo en línea filtrando por autor, título o materia.                   |
|                      | RF06 | Consulta de Disponibilidad  | Funcional | Todos los usuarios  | Visualización en tiempo real del estado del libro (disponible u ocupado).               |
|                      | RF07 | Ubicación de Material       | Funcional | Todos los usuarios  | Información sobre la ubicación exacta (estante o sección) tras realizar una búsqueda.   |
| <b>Transacciones</b> | RF08 | Control de Préstamos        | Funcional | Bibliotecario       | Registro de salida de materiales vinculando el código del libro con el RUT del usuario. |
|                      | RF09 | Gestión de Devoluciones     | Funcional | Bibliotecario       | Procesamiento del reingreso de libros y actualización inmediata de su disponibilidad.   |
|                      | RF10 | Notificaciones Automáticas  | Funcional | Estudiante, Docente | Envío de alertas automáticas sobre las fechas programadas de devolución.                |
|                      | RF11 | Reserva de Libros           | Funcional | Estudiante, Docente | Permite solicitar o reservar materiales desde dispositivos personales.                  |
|                      | RF12 | Historial de Préstamos      | Funcional | Todos los usuarios  | Registro histórico de todas las transacciones realizadas por cada usuario.              |

|                               |      |                          |           |                          |                                                                                          |
|-------------------------------|------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reporte y estadísticas</b> | RF13 | Reportes de Uso          | Funcional | Administrador de Sistema | Generación de informes estadísticos sobre los libros más consultados.                    |
|                               | RF14 | Estadísticas de Usuarios | Funcional | Administrador de Sistema | Emisión de reportes sobre usuarios frecuentes y préstamos vigentes.                      |
| <b>Validación y seguridad</b> | RF15 | Validación de Datos      | Funcional | Sistema                  | Comprobación de la validez de los datos de entrada antes de procesar cualquier registro. |

### 3.4 Otros Requisitos (Requisito no funcional)

| [R-N°]       | Nombre del Requerimiento | Tipo         | Ámbito     | Actores Relacionados | Descripción corta                                                                              |
|--------------|--------------------------|--------------|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF01</b> | Eficiencia de Navegación | No Funcional | Usabilidad | Todos los usuarios   | Encontrar la ubicación física de un libro realizando como máximo 3 clics.                      |
| <b>RNF02</b> | Consistencia Visual      | No Funcional | Calidad    | Todos los usuarios   | El 100% de los botones principales deben usar el mismo color institucional y tamaño de fuente. |
| <b>RNF03</b> | Diseño Responsivo        | No Funcional | Usabilidad | Usuarios móviles     | La interfaz no debe presentar desplazamiento horizontal en dispositivos móviles.               |
| <b>RNF04</b> | Prevención de Errores    | No Funcional | Calidad    | Bibliotecario        | Los campos de fecha deben bloquear la selección de días pasados mediante un calendario.        |
| <b>RNF05</b> | Visibilidad del Estado   | No Funcional | Usabilidad | Todos los usuarios   | Desplegar un mensaje de confirmación visual inmediatamente tras un registro exitoso.           |

## 4. Propuesta de Planificación

**Metodología de Gestión Aplicada:** Enfoque Híbrido (Cascada + Prácticas Ágiles) Para promover la entrega exitosa de la propuesta de solución, el proyecto UNILIB se gestionará mediante un enfoque híbrido.

- **De la Metodología Tradicional (Cascada):** Adoptaremos la estructura macro de fases secuenciales (Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas y Mantenimiento) para asegurar una planificación robusta, un levantamiento de requisitos estructurado (IEEE 830) y una arquitectura sólida desde el inicio.
- **De las Metodologías Ágiles:** Durante la fase de "Desarrollo", implementaremos prácticas iterativas. El desarrollo se dividirá en módulos (Usuarios, Inventario, Préstamos), permitiendo entregas incrementales y revisiones tempranas del prototipo. Esto mitigará riesgos y garantizará que la interfaz sea realmente amigable para los estudiantes y el personal bibliotecario antes del despliegue final.

### 4.1 Descripción general acerca de la Planificación

La planificación del proyecto para el Sistema de Gestión Bibliotecaria UNILIB se ha estructurado bajo un enfoque metodológico híbrido, combinando la solidez de las fases tradicionales (Cascada) para el análisis, con la flexibilidad de las prácticas ágiles para la etapa de desarrollo y pruebas.

**Estimación de Tiempo y Abordaje del Trabajo** El proyecto contempla un ciclo de desarrollo total estimado de 12 semanas (aproximadamente 60 días hábiles). El trabajo se abordará de manera secuencial en sus fases iniciales para asegurar un correcto levantamiento de requisitos y diseño arquitectónico. Posteriormente, se pasará a un modelo iterativo durante la codificación, donde se construirán y probarán módulos funcionales (Usuarios, Inventario, Préstamos) de manera progresiva.

**Personas Involucradas** La ejecución del proyecto estará a cargo de un equipo central de desarrollo compuesto por 3 integrantes, quienes asumirán roles multidisciplinarios para cubrir todas las áreas del ciclo de vida del software:

- Gestor de Proyecto / Analista.
- Arquitecto de Software / Diseñador UX
- Desarrollador Full-Stack / QA

Para garantizar la calidad del software final, el equipo aplicará las siguientes prácticas de ingeniería:

- Control de versiones: Uso de repositorios para mantener un historial seguro y colaborativo de los cambios en el código y la documentación.



- Validación Temprana: Revisiones constantes de los prototipos de interfaz gráfica para asegurar que cumplen con el requisito de ser intuitivos para estudiantes y bibliotecarios, reduciendo la curva de aprendizaje.
- Documentación Estandarizada: Uso estricto de notación UML y plantillas IEEE para asegurar que el sistema sea mantenible y escalable en el futuro.

Para asegurar el éxito del proyecto y cumplir con la Carta Gantt establecida, es imperativo contar con:

- Definición estricta del alcance: Apego total a los requisitos aprobados en la fase de análisis. Cualquier nueva funcionalidad solicitada (como pasarelas de pago o RFID) será documentada para versiones futuras, evitando así el desvío de los tiempos planificados.
- Disponibilidad de entornos: Acceso oportuno a los servidores locales o en la nube para configurar las bases de datos y los entornos de prueba desde la etapa de diseño.
- Retroalimentación oportuna: Colaboración activa en la validación de reglas de negocio (tiempos de préstamo, cálculo de morosidad) simulando escenarios reales de la biblioteca UNILIB.

#### 4.1.2 Definición del Equipo de Trabajo

- **Gestor de Proyecto / Analista:** Encargado de la planificación (Carta Gantt), levantamiento de requisitos, control de avance y aseguramiento de la calidad funcional.
- **Arquitecto de Software / Diseñador UX:** Responsable del modelado UML, diseño de la base de datos relacional y creación de prototipos de interfaces amigables y *responsive*.
- **Desarrollador Full-Stack / QA:** Orientado a la codificación de los módulos del sistema y la ejecución de las pruebas unitarias y de integración.

#### 4.1.3 Definición de Actividades principales del Proyecto

La programación de la planificación del Sistema UNILIB se estructura en cinco fases principales, cuyas actividades se definen y organizan basándose en los estándares de gestión del Project Management Institute (PMI) para el control de alcance y tiempo, y en las buenas prácticas y normativas de la Ingeniería de Software:

- **Fase 1: Análisis de requisitos.** Comprende el levantamiento de procesos y la especificación de funcionalidades. *Estándar aplicado:* Normativa IEEE 830 para la correcta especificación de requisitos funcionales y no funcionales.
- **Fase 2: Diseño del Sistema.** Incluye la definición de la arquitectura de software y el diseño de la base de datos. *Buenas prácticas aplicadas:* Uso del estándar de modelado UML (Lenguaje Unificado de Modelado) y el modelo de vistas 4+1 para la arquitectura.
- **Fase 3: Desarrollo (Codificación).** Abarca la construcción de los módulos del sistema (Usuarios, Inventario, Préstamos). Adopción de prácticas Ágiles (desarrollo iterativo e incremental) para asegurar entregas funcionales tempranas y adaptabilidad.

- **Fase 4: Pruebas (Testing).** Ejecución de pruebas unitarias, de integración y de usabilidad. Estándares de Aseguramiento de Calidad (QA) de la Ingeniería de Software para validar que se cumplan las reglas de negocio antes del despliegue.
- **Fase 5: Mantenimiento e Implementación.** Considera la puesta en marcha, capacitación de usuarios y soporte técnico. Marcos de gestión de servicios de TI (como lineamientos básicos de ITIL) y cierre formal del proyecto según PMI.

#### 4.1.4 tablero Kanban ~~o carta gantt~~

| Fase del Ciclo de Vida | Tareas (Alcance del Proyecto UNILIB)                         | Semanas |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|                        |                                                              | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Análisis            | Levantamiento de procesos actuales (filas, extravíos)        |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                        | Definición de Perfiles de Usuario y Roles                    |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                        | Especificación de Requisitos (RF y RNF) bajo IEEE 830        |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2. Diseño              | Modelado de Casos de Uso y Diagramas de Clases               |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                        | Diseño de la Arquitectura del Sistema (Vistas 4+1)           |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                        | Diseño de Interfaz de Usuario (Mockups web/móvil)            |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                        | Modelado de Base de Datos Centralizada                       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3. Desarrollo          | Configuración de entorno y Base de Datos                     |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                        | Módulo 1: Gestión de Usuarios y Autenticación                |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                        | Módulo 2: Inventario y Catálogo en Línea                     |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                        | Módulo 3: Transacciones (Préstamos/Devoluciones)             |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                        | Módulo 4: Reportería y Estadísticas                          |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4. Pruebas (Testing)   | Pruebas Unitarias de código por módulo                       |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                        | Pruebas de Integración (Conexión BD y módulos)               |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                        | Pruebas de Usabilidad (Verificación en dispositivos móviles) |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 5. Mantenimiento       | Despliegue/Puesta en marcha del sistema                      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                        | Capacitación a Bibliotecarios y Administradores              |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|                        | Soporte preventivo y corrección de bugs post-lanzamiento     |         |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

#### 4.1.5 Carta Gantt

Para optimizar el tiempo, se aplicó la siguiente lógica de paralelismo basándose en la disponibilidad de los 3 integrantes del equipo:

1. **Solapamiento Diseño-Desarrollo:** No esperamos a que todo el diseño esté terminado para empezar la construcción. Mientras el Arquitecto finaliza el diseño detallado de la base de datos, el Desarrollador comienza con la configuración del entorno y la creación de la estructura de tablas.
2. **Desarrollo Modular Concurrente:** Una vez establecida la base, los módulos se desarrollan en paralelo. Por ejemplo, el módulo de Gestión de Usuarios y el de Catálogo en Línea se trabajan simultáneamente, ya que no poseen dependencias críticas entre sí en su etapa inicial de codificación.
3. **Pruebas Continuas (QA):** Las pruebas no se dejan exclusivamente para el final del proyecto. Se programaron actividades de "Pruebas Unitarias" que corren de forma paralela al desarrollo de cada módulo, lo que reduce el tiempo de la fase de Testing final y asegura que los errores se corrijan en el momento en que se detectan.

## 5. Anexos

### 5.2 Matriz Especificación de Requerimientos

- **Requerimientos funcionales:**

| ID   | Nombre                    | Descripción                                                                                                                         | Prioridad | Tipo      | Criterio de Aceptación                                                                                                       | Dependencias |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RF01 | Gestión de Usuarios       | El sistema debe permitir el registro, edición y eliminación de perfiles de estudiantes, docentes, bibliotecarios y administradores. | Alta      | Funcional | El administrador puede crear, editar y eliminar cuentas y los cambios se reflejan inmediatamente en la base de datos.        | Ninguna      |
| RF02 | Autenticación de Usuarios | El software debe validar las credenciales de acceso para permitir el ingreso seguro según el perfil de usuario.                     | Alta      | Funcional | El usuario ingresa al sistema únicamente si sus credenciales son correctas y se le muestra el menú correspondiente a su rol. | RF01         |
| RF03 | Registro de Materiales    | El bibliotecario podrá ingresar libros nuevos, indicando título, autor, materia y ubicación física.                                 | Alta      | Funcional | El sistema guarda un nuevo libro y le asigna un identificador único en el inventario.                                        | RF02         |

|      |                             |                                                                                                          |       |           |                                                                                                            |            |
|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF04 | Actualización de Inventario | El sistema permitirá modificar o eliminar registros de libros y materiales existentes.                   | Media | Funcional | Los datos de un libro editado se actualizan correctamente sin afectar el historial de préstamos previos.   | RF03       |
| RF05 | Búsqueda con Filtros        | Los usuarios podrán consultar el catálogo en línea filtrando por autor, título o materia.                | Alta  | Funcional | El sistema arroja resultados precisos que coinciden exactamente con los criterios de búsqueda ingresados.  | RF03       |
| RF06 | Consulta de Disponibilidad  | El catálogo debe mostrar en tiempo real si un libro está disponible para préstamo o está ocupado.        | Alta  | Funcional | Al buscar un libro, el usuario visualiza claramente una etiqueta visual de "Disponible" o "No Disponible". | RF03       |
| RF07 | Ubicación de Material       | El software debe informar al usuario la ubicación exacta del libro (estante o sección) tras la búsqueda. | Alta  | Funcional | Al abrir el detalle de un libro en el catálogo, se muestra el pasillo y número de estante correspondiente. | RF03       |
| RF08 | Control de Préstamos        | El sistema debe registrar la salida                                                                      | Alta  | Funcional | El préstamo se registra                                                                                    | RF02, RF03 |

|      |                            |                                                                                                        |       |           |                                                                                                         |            |
|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      |                            | de materiales vinculando el código del libro con el RUT del usuario.                                   |       |           | exitosamente y el estado del libro cambia a "Prestado".                                                 |            |
| RF09 | Gestión de Devoluciones    | El software permitirá procesar el reingreso de libros y actualizar su disponibilidad inmediatamente.   | Alta  | Funcional | El sistema registra el reingreso y el estado del libro cambia automáticamente a "Disponible".           | RF06       |
| RF10 | Notificaciones Automáticas | El sistema debe enviar alertas sobre las fechas programadas de devolución a los usuarios.              | Media | Funcional | El usuario recibe un correo electrónico automático 24 horas antes del vencimiento de su préstamo.       | RF06       |
| RF11 | Reserva de Libros          | Los usuarios podrán solicitar o reservar materiales desde sus dispositivos personales.                 | Media | Funcional | El sistema aparta el libro solicitado y bloquea su préstamo a otros usuarios por un máximo de 24 horas. | RF02, RF09 |
| RF12 | Historial de Préstamos     | El sistema debe mantener un registro histórico de todas las transacciones realizadas por cada usuario. | Media | Funcional | Un usuario puede visualizar en su perfil todos los libros que ha solicitado desde su registro.          | RF06       |

|      |                          |                                                                                                    |      |           |                                                                                                        |            |
|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| RF13 | Reportes de Uso          | Generación de informes estadísticos sobre los libros más consultados en periodos específicos.      | Baja | Funcional | El administrador puede exportar un reporte detallando el top 10 de libros más prestados del mes.       | RF06       |
| RF14 | Estadísticas de Usuarios | El administrador podrá emitir reportes sobre los usuarios frecuentes y préstamos vigentes.         | Baja | Funcional | El sistema genera un listado preciso de usuarios con material en mora o con mayor actividad.           | RF01, RF06 |
| RF15 | Validación de Datos      | El sistema debe comprobar la validez de los datos de entrada antes de procesar cualquier registro. | Alta | Funcional | El sistema rechaza RUTs inválidos o correos sin el formato "@unilib.cl" mostrando un mensaje de error. | Ninguna    |

- **Requerimientos no funcionales:**

| ID     | Nombre                   | Descripción                                                                                                      | Prioridad | Tipo         | Criterio de Aceptación                                                                                                        | Dependencias |
|--------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| RNFO 1 | Eficiencia de Navegación | El usuario registrado debe encontrar la ubicación física de un libro realizando como máximo 3 clics.             | Alta      | No Funcional | Se verifica que el flujo de búsqueda requiere máximo 3 interacciones desde la página de inicio hasta el detalle.              | RF05         |
| RNFO 2 | Consistencia Visual      | El 100% de los botones de acción principal deben utilizar el mismo color institucional y tamaño de fuente.       | Media     | No Funcional | Una auditoría visual confirma que todos los botones de "Guardar" o "Prestar" tienen exactamente el mismo código de color HEX. | Ninguna      |
| RNFO 3 | Diseño Responsivo        | La interfaz del catálogo no debe presentar desplazamiento horizontal al ser visualizada en dispositivos móviles. | Alta      | No Funcional | Al probar en resoluciones de 360px de ancho, todos los elementos se ajustan verticalmente sin scroll lateral.                 | Ninguna      |

|                   |                        |                                                                                                              |       |              |                                                                                                  |         |
|-------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>RNFO<br/>4</b> | Prevención de Errores  | Todos los campos de entrada de fecha deben desplegar un calendario que bloquee la selección de días pasados. | Alta  | No Funcional | Al intentar registrar un préstamo, es imposible hacer clic en fechas anteriores al día en curso. | Ninguna |
| <b>RNFO<br/>5</b> | Visibilidad del Estado | El sistema debe desplegar un mensaje de confirmación visual inmediatamente después de un registro exitoso.   | Media | No Funcional | Aparece un pop-up o banner verde claro que desaparece a los 3 segundos tras guardar un dato.     | Ninguna |